

Scripting Básico en Bash

Grupo 8

Miguel Angel Quemé Gómez	- 202031398
Brandon Gustavo Guinac Román	- 201931217
Dónavin O'brian Gabriel Tzunún López	- 201930708

Introducción a Bash Scripting

¿Qué es Bash?

Bash (Bourne Again SHell) es el intérprete de comandos más usado en sistemas Linux y Unix. Permite ejecutar instrucciones directamente en la terminal y, además, escribir scripts.

Beneficios de Bash Scripting

Automatización

Permite repetir procesos sin intervención manual (copias de seguridad, despliegues, limpieza de archivos).

Eficiencia

Reduce el tiempo en tareas administrativas y de desarrollo.

Control del sistema

Permite gestionar procesos, usuarios, permisos y recursos desde la línea de comandos.

Datos Importantes

Tipo de archivo

Un script de Bash es simplemente un archivo de texto plano, normalmente con extensión .sh.

- Su primera línea debe ser
`#!/bin/bash`

Permisos

Para poder realizar cambios se le deben otorgar permisos al script con:

- `chmod +x
mi_script.sh`

Ejecución

Usando la ruta relativa o absoluta:

`./mi_script.sh`

Llamando directamente a Bash:

`bash mi_script.sh`

Ejemplo:

```
#!/bin/bash  
# script para saludar al usuario y mostrar que día es hoy  
  
echo "Hola, $USER!"  
echo "Hoy es: $(date)"  
echo "Tu directorio actual es: $(pwd)"
```

Estructuras Condicionales (if)

¿Qué es un if?

CONCEPTO

Permite tomar decisiones dentro de un script según una condición.

CONDICION

Si se cumple una condición, se ejecuta un bloque de código.

OPERADORES MAS USADOS

- `-eq` → igual
- `-ne` → diferente
- `-gt` → mayor que
- `-lt` → menor que
- `-ge` → mayor o igual
- `-le` → menor o igual

EJEMPLO IF

edad=20

```
if [ $edad -ge 18 ]; then  
    echo "Es mayor de edad"  
fi
```

EJEMPLO IF ELSE

```
if [ $edad -ge 18 ]; then  
    echo "Mayor de edad"  
else  
    echo "Menor de edad"  
fi
```

IF Y FI

- **if** → inicia la condición
- **fi** → finaliza la condición

Es como decir:

“aquí empieza el bloque”

“aquí termina el bloque”

Loops y Automatización

¿Qué es un loop?

Estructura que repite comandos varias veces

Evita escribir código repetitivo

Tipos de loop:

for

Repetir un número
definido de veces

```
#!/bin/bash
for i in 1 2 3 4 5
do
    echo "Número: $i"
done
```

while

Repetir mientras se
cumpla una condición

```
#!/bin/bash
contador=1

while [ $contador -le 5 ]
do
    echo "Contador: $contador"
    ((contador++))
done
```

until

Repetir hasta que se
cumpla una condición

```
#!/bin/bash
contador=1

until [ $contador -gt 5 ]
do
    echo "Contador: $contador"
    ((contador++))
done
```

Automatización

Ejecución automática de tareas repetitivas

Mejora eficiencia y reduce errores

Aplicaciones:

Procesamiento de archivos

Backups

Monitoreo de sistema

Ejemplo

```
#!/bin/bash

for archivo in *.txt
do
    cp "$archivo" backup_"$archivo"
done
```